

**כימיה כללית 125001**  
**בחינת סמסטר חורף תשפ"ג**  
**מועד א'**

**טור מקור לא לשכפול**

משך הבחינה: שלוש שעות.

יש לענות על כל 20 השאלות.

לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. אם אף תשובה לא מתאימה לחישוב שלך, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.  
סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד – ראה הנחיות בדף התשובות.

החומר המותר לשימוש במהלך הבחינה:

דפי נוסחאות וטבלה מחזורית המצורפים לבחינה,  
מחשבון פשוט (Casio fx-82 וכדומה)

**בהצלחה !!!**

**שאלה מספר 1:**

לנחושת שני איזוטופים טבעיים, השכיח (72%) מבניהם הוא  $^{63}\text{Cu}$ . מי סביר שיהיה האיזוטופ השני?  
ניתן להניח שהמסה האטומית (גרם/מול) של כל איזוטופ שווה בקירוב למספר המסה שלו.

א.  $^{65}\text{Cu}$

ב.  $^{61}\text{Cu}$

ג.  $^{62}\text{Cu}$

ד.  $^{64}\text{Cu}$

ה.  $^{66}\text{Cu}$

**שאלה מספר 2:**

דלק למכוניות מורכב בעיקר מתערובת של פחמימנים, כלומר מולקולות המכילות אטומי פחמן ומימן בלבד. בדלק זה האחוז המשקלי של פחמן הוא 84.2% וצפיפותו של הדלק היא 0.82 gr/mL. מהי מסת הפחמן הדו-חמצני ( $\text{CO}_2$ ) שתיפלט בשריפת ליטר אחד של דלק?

א. 2.5 ק"ג

ב. 1.7 ק"ג

ג. 0.8 ק"ג

ד. 3.9 ק"ג

ה. 0.15 ק"ג

### שאלה מספר 3:

בבקבוק שהונח ללא תווית במעבדה נמצא חומר לא ידוע. באנליזת יסודות של חומר זה התקבלו התוצאות הבאות:

| יסוד       | C   | H     | O      |
|------------|-----|-------|--------|
| אחוז משקלי | 40% | 6.67% | 53.33% |

בנוסף, נמצא שצפיפות החומר במצב צבירה גזי בתנאי STP היא 2.64 gr/L.

על סמך נתונים אלה, מהי הנוסחה המולקולרית של החומר הלא ידוע?

א.  $C_2H_4O_2$

ב.  $CH_2O$

ג.  $C_3H_8O$

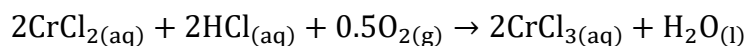
ד.  $C_4H_8O$

ה.  $C_3H_6O_2$

### שאלה מספר 4:

החומר כרום תלת כלורי,  $CrCl_3$ , משמש בין היתר כחומר צבע בתעשיית הטקסטיל. אחת מהדרכים לייצור חומר זה

היא על ידי תגובה של כרום דו-כלורי ( $CrCl_2$ ) עם גז חמצן, בנוכחות  $HCl$ , לפי התגובה הבאה:



50 מ"ל של תמיסת  $CrCl_2$  בריכוז 0.123M הועברו לכלי בנפח של 500 מ"ל הנמצא בטמפ' של  $18^\circ C$  ומכיל אוויר

ובו הלחץ החלקי של החמצן הוא 0.205 אטמ'. כמו כן נמצא בכלי  $HCl$  בעודף.

מה יהיה הלחץ החלקי של החמצן בכלי לאחר סיום התגובה?

ניתן להניח כי טמפרטורת הכלי לא משתנה במהלך התגובה ושחמצן מתנהג כגז אידיאלי.

א. 0.14 אטמ'

ב. 0 אטמ'

ג. 0.29 אטמ'

ד. 0.07 אטמ'

ה. 0.43 אטמ'

### שאלה מספר 5:

במפעל לייצור דשנים, גז אמוניה ( $\text{NH}_3$ ) מאוחסן במכל בנפח 80 ליטר, בטמפ' של  $27^\circ\text{C}$  ובלחץ של 150 אטמ'. כתוצאה מתקלה שגרמה לדליפת הגז נמדד במכל לחץ של 50 אטמ'. מהי כמות האמוניה שיצאה מהמכל? ניתן להניח שאמוניה מתנהג כגז אידאלי.

א. 5.52 ק"ג

ב. 2.75 ק"ג

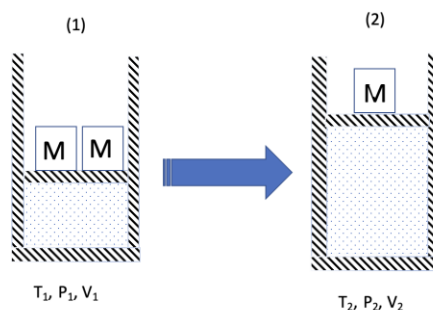
ג. 8.30 ק"ג

ד. 0.36 ק"ג

ה. 1.87 ק"ג

### שאלה מספר 6:

מול אחד של גז הליום ( $\text{He}$ ) נמצא בשווי משקל מכאני במערכת מבודדת חום (אדיאבטית) בצורת גליל הסגורה עם בוכנה, כאשר עליה מונחות שתי מסות זהות. ברגע מסוים מורידים מסה אחת מעל הבוכנה והמערכת מתפשטת למצבה הסופי, כפי שמתואר בצירור:



איזו מבין הקביעות הבאות נכונה בהכרח לגבי התהליך שהתרחש?

א.  $\Delta E < 0$

ב.  $Q > 0$

ג.  $\Delta E = Q$

ד.  $W > 0$

ה.  $Q = -W$

### שאלה מספר 7:

גלוקוז הוא אחד ממקורות האנרגיה העיקריים בגופנו. בשריפה מלאה של 1 גרם של גלוקוז ( $C_6H_{12}O_6$ ) משתחרר לסביבה חום בשיעור של  $15.56 \text{ kJ}$ . נתון כי:

$$\Delta H_f^\circ(CO_2) = -393.5 \frac{\text{KJ}}{\text{mol}} ; \quad \Delta H_f^\circ(H_2O) = -285.8 \frac{\text{KJ}}{\text{mol}}$$

על סמך נתונים אלה מהי אנתלפיית ההיווצרות של גלוקוז?

- א.  $-1274.5 \text{ kJ/mol}$
- ב.  $2121.5 \text{ kJ/mol}$
- ג.  $-2800.8 \text{ kJ/mol}$
- ד.  $-4060.2 \text{ kJ/mol}$
- ה.  $-700.1 \text{ kJ/mol}$

### שאלה מספר 8:

מתכת מסוימת מוקרנת בקרינה אלקטרו-מגנטית בעל אורך גל  $\lambda$ , וכתוצאה מכך נפלטים ממונה אלקטרונים. אם נקרין את אותה המתכת בקרינה אלקטרו-מגנטית בעלת עוצמה זהה אך בעלת אורך גל קצר יותר, איזה מבין המשפטים הבאים נכון?

1. כמות האלקטרונים הנפלטים מהמתכת תגדל
2. האנרגיה הקינטית של האלקטרונים תגדל
3. פונקציית העבודה (אנרגיית הסף) של המתכת תקטן

- א. משפט 2 בלבד
- ב. משפט 1 בלבד
- ג. משפט 3 בלבד
- ד. משפטים 1 ו-2 בלבד
- ה. משפטים 1 ו-3 בלבד

**שאלה מספר 9:**

באיזו תדירות יש להקרין את היום  $\text{Li}^{+2}$  על מנת לעורר אלקטרון מהרמה המעוררת הראשונה לרמה החמישית?

א.  $6.2 \times 10^{15} \text{ Hz}$

ב.  $2.6 \times 10^{10} \text{ Hz}$

ג.  $3.4 \times 10^{34} \text{ Hz}$

ד.  $1.1 \times 10^{15} \text{ Hz}$

ה.  $9.6 \times 10^{15} \text{ Hz}$

**שאלה מספר 10:**

נתונה קונפיגורציה אלקטרונית של יסוד נייטרלי כלשהו במצב מעורר:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^5$ .

מהי המסה האטומית של יסוד זה?

א.  $32.07 \text{ gr/mol}$

ב.  $39.95 \text{ gr/mol}$

ג.  $24.31 \text{ gr/mol}$

ד.  $35.45 \text{ gr/mol}$

ה.  $30.97 \text{ gr/mol}$

**שאלה מספר 11:**

נתונים חמשת האטומים/יונים הבאים:  $\text{N}^{-1}$ ,  $\text{F}^{+1}$ ,  $\text{F}$ ,  $\text{O}$ ,  $\text{N}$ .

מי מבין הבאים מתאר את הסידור הנכון לפי הרדיוס של חמשת האטומים/יונים?

א.  $\text{F}^{+1} < \text{F} < \text{O} < \text{N} < \text{N}^{-1}$

ב.  $\text{F}^{+1} < \text{N}^{-1} < \text{N} < \text{O} < \text{F}$

ג.  $\text{F} < \text{O} < \text{N} < \text{F}^{+1} < \text{N}^{-1}$

ד.  $\text{N}^{-1} < \text{F} < \text{O} < \text{N} < \text{F}^{+1}$

ה.  $\text{N}^{-1} < \text{N} < \text{O} < \text{F} < \text{F}^{+1}$

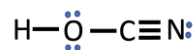
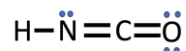
### שאלה מספר 12:

היון פר-כלורט ( $\text{ClO}_4^-$ ) משמש כמחמצן חזק, בין היתר בזיקוקים ובדלק רקטי. על סמך מבנה הלואיס של יון זה, מהו המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים?

- א. לאטום המרכזי אין זוגות אלקטרונים בלתי קושרים
- ב. המטען הפורמלי על האטום המרכזי הוא (+1)
- ג. מבנה הלואיס של היון מתואר על ידי 3 מבנים רזונטיביים בלבד
- ד. מבנה הלואיס של היון מתואר על ידי 2 מבנים רזונטיביים בלבד
- ה. המבנה המרחבי של האטום המרכזי הוא משולש מישורי

### שאלה מספר 13:

נתונים שני מבני הלואיס הבאים:



מהו המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים?

- א. המבנים המתוארים הם של שני חומרים שונים בעלי אותה נוסחה מולקולרית
- ב. המבנים המתוארים הם שני מבני רזוננס שקולים של אותו החומר
- ג. המבנים המתוארים הם שני מבני רזוננס לא שקולים של אותו החומר (מבנה עיקרי ומבנה משני)
- ד. לפי מטענים פורמליים, אחד המבנים נושא מטען והשני נייטרלי
- ה. בשני המבנים, לאטומי הפחמן גיאומטריה טטרהדרלית

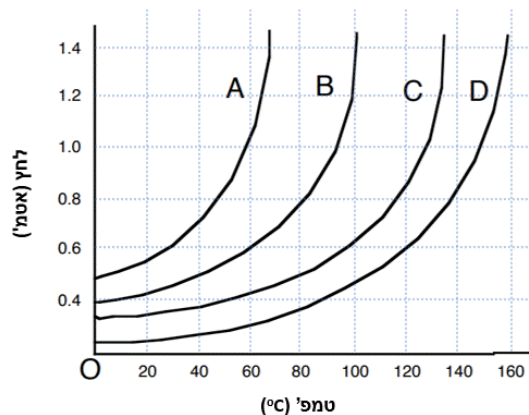
### שאלה מספר 14:

לאיזו מהמולקולות הבאות קיים מומנט דיפול?

- א.  $\text{SOCl}_2$
- ב.  $\text{PF}_5$
- ג.  $\text{SiF}_4$
- ד.  $\text{SO}_3$
- ה.  $\text{CS}_2$

### שאלה מספר 15:

בגרף הבא מתוארים לחצי האדים כפונקציה של הטמפ', עבור 4 חומרים שונים (A-D):

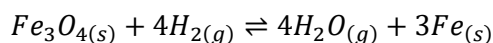


על סמך הנתונים בגרף בלבד, איזו מבין הטענות הבאות איננה נכונה?

- הכוחות הבין מולקולריים של חומר D הם החלשים ביותר מבין ארבעת החומרים
- לחץ האדים של חומר C בטמפ' של  $60^{\circ}\text{C}$  הוא 0.4 אטמ' בקירוב
- נקודת הרתיחה הנורמלית של חומר A היא בטמפ' של  $58^{\circ}\text{C}$  בקירוב
- על מנת להגיע ללחץ אדים של 1 אטמ' על חומר B להיות מחומם לטמפ' גבוהה מ-  $80^{\circ}\text{C}$
- לחץ האדים של כל אחד מארבעת החומרים קטן מ-0.8 אטמ' בטמפ' החדר ( $25^{\circ}\text{C}$ ).

### שאלה מספר 16:

נתונה תגובת שיווי המשקל הבאה המתרחשת בכלי בנפח של 1 ליטר ובטמפ' קבועה של  $150^{\circ}\text{C}$ :



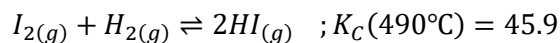
איזו מהפעולות הבאות תגרום לשינוי בריכוזי החומרים בשיווי משקל?

- סילוק מים מכלי התגובה
- הגדלת נפח הכלי
- הוספה של ברזל מתכתי ( $\text{Fe}(s)$ ) לכלי התגובה
- הוספה (בנפח קבוע) של גז הליום ( $\text{He}$ ) לכלי התגובה
- הקטנת נפח הכלי



### שאלה מספר 17:

החומר מימן יודי (HI) הוא חומצה חזקה ומשמש בעיקר כמקור ליוד בתמיסות שונות. אחת מהדרכים להכנת מימן יודי היא בעזרת תגובת שיווי המשקל הבאה בין מימן גזי ליוד גזי:



לכלי תגובה ריק הנמצא בטמפ' של  $490^\circ\text{C}$ , הוכנסה תערובת של הגזים  $H_2$ ,  $I_2$ , HI בריכוזים הבאים:  
 $[HI]=3M$  ;  $[H_2]=[I_2]=0.4M$  והמערכת הגיעה לשיווי משקל.  
מהו הריכוז של גז המימן ( $H_2$ ) בשיווי משקל?

א. 0.433M

ב. 0.033M

ג. 0.583M

ד. 0.689M

ה. 0.367M

### שאלה מספר 18:

הנוסחא המולקולרית של החומר הפעיל בתרופה אספירין היא  $(C_9H_8O_4)$ . חומר זה הוא בעל אופי חומצי וקבוע החומצה עבורו הוא:  $K_a = 3 \times 10^{-4}$ .

500 מ"ג (מיליגרם) של אספירין הומסו במים לנפח כולל של 50 מ"ל. מהו ה-pH של התמיסה שהתקבלה?

א. 2.40

ב. 1.25

ג. 3.91

ד. 5.55

ה. 4.64

**שאלה מספר 19:**

המלח אשלגן פלואוריד (KF, אלקטרוליט חזק) מהווה מקור מצוין ליוני פלואור. מהו ערך ה-pH של תמיסת אשלגן

פלואוריד בריכוז של 0.15M? נתון כי:  $K_a(\text{HF}) = 7.0 \times 10^{-4}$

א. 8.20

ב. 5.83

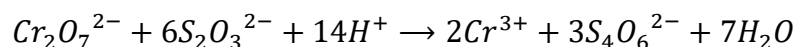
ג. 7.02

ד. 4.11

ה. 9.33

**שאלה מספר 20:**

נתונה התגובה הבאה:



מהו המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים?

א. המולקולה  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  היא החומר המחזר בתגובה

ב. אטום הכרום (Cr) עבר חמצון בתגובה

ג. תגובה זו היא לא תגובת חמצון-חיזור

ד. אטום החמצן (O) קיבל 4 אלקטרונים בתגובה

ה. מולקולת המים ( $\text{H}_2\text{O}$ ) משמשת גם כמחמצן וגם כמחזר בתגובה